

泰芯 Linux WiFi smac 驱动 BLE 配网开发指南



保密等级	A	泰芯 Linux WiFi smac 驱动 BLE 配网开发指南	文件编号	
发行日期	2023-10-08		文件版本	V2.0

修订记录

日期	版本	描 述	修订人
2023/10/8	v2.0	初始版本	DY

	珠海泰芯半导体有限公司 TaiXin Semiconductor Co., Limited	珠海市高新区港湾一号科创园港 11 栋 3 楼
---	--	-------------------------

版权所有侵权必究 Copyright © 2022 by TaiXin Semiconductor All rights reserved
--

保密等级	A	泰芯 Linux WiFi smac 驱动 BLE 配网开发指南	文件编号	
发行日期	2023-10-08		文件版本	V2.0

目录

1 概述	1
2 BLE 广播配网	2
2.1 BLE 广播配网开发流程	2
2.2 BLE 广播配网示例代码	2
3 BLE 可扫描广播配网	4
3.1 BLE 可扫描广播配网开发流程	4
3.2 BLE 可扫描广播配网示例代码	5
4 BLE 连接配网	6
4.1 BLE 连接配网流程	6
4.2 BLE 连接配网代码框架	7
4.3 BLE 连接配网开发流程	8
4.4 对接涂鸦 App BLE 配网	10

1 概述

泰芯 SMAC 驱动支持 BLE 配网功能，支持 3 种配网方式：

- **BLE 广播配网：**设备以广播方式进行通信，无需建立连接，而且不可扫描。驱动 Demo 代码对接了泰芯微信小程序：**TXBLE 配网**，使用该小程序可以直接发送广播包对设备进行参数设置。
- **BLE 可扫描广播配网：**支持 BLE 协议的广播/扫描功能，手机端可以扫描发现设备，但是不能进行连接。手机扫描发现设备后，可发送特定的广播包对设备进行参数设置。驱动 Demo 代码对接了泰芯微信小程序：**TXBLE 配网**，使用该小程序可以直接发送广播包对设备进行参数设置。
- **BLE 连接配网：**支持 BLE 协议连接，手机 App 扫描发现设备并进行连接，设备提供了配网服务。App 通过自定义的属性特征进行参数设置。

SMAC 驱动包含了 3 种配网方式的 demo 代码，代码文件在 tools/test_app 目录下：

- hgics.c: smac 驱动后台进程，负责接收驱动消息数据，BLE 配网功能依赖次进程。
- blenc.c: BLE 广播配网功能代码，实现包括广播配网的初始化与释放、广播数据的接收与处理等基本功能。
- hgic_blenc.c: BLE 连接配网功能代码，实现包括 BLE 连接配网 GATT 服务、特征的定义与声明、特征属性值的接收与处理等基本功能。

2 BLE 广播配网

2.1 BLE 广播配网开发流程

开发 BLE 广播配网功能时需要遵循以下流程：

1. 启动进入 BLE 广播配网模式

BLE 广播配网模式为模式 1，进入该模式后，设备开始接收广播数据。

进入/退出 蓝牙 BLE 模式的 API 为：

```
int hgic_iwpriv_blenc_start(char *ifname, int start, int channel)
```

参数说明：

- ifname: 为 WiFi 接口名称，通常是 wlan0
- start: 0 - 退出蓝牙 BLE 模式，1 - 进入 BLE 广播配网模式
- channel: 该参数固定输入 38

返回值：

- 返回 0: 设置成功
- 非 0: errno

2. 接收处理广播数据

进入 BLE 广播配网模式后，设备端开始接收范围内的各种广播数据。接收到的数据会输入到 hgics_rcv_blenc_data 函数进行处理。

3. 完成配网退出 BLE 广播配网模式

设备端成功接收配网信息后，保存配网信息，并退出 BLE 广播配网模式。

退出蓝牙 BLE 模式：hgic_iwpriv_blenc_start("wlan0", 0, 38)

4. 启动 WiFi 连接路由器

退出蓝牙 BLE 模式后，使用接收到的 WiFi 参数启动 wpa_supplicant 连接路由器。

2.2 BLE 广播配网示例代码

BLE 广播配网流程相对简单，下面给出 BLE 广播配网的部分 demo 以供参考。

- BLE 广播数据被 hgics 进程接收后输入到 hgics_rcv_blenc_data 函数。
- 由 hgic_blenc_parse_data 函数对广播数据进行过滤和接收超时处理，筛选出目标广播数据。
- 设备获取到目标广播数据后，交给 hgics_parse_blenc_param 函数进行解析，由此获取到必要的配网信息。
- demo 代码解析微信小程序“TXBLE 配网”的数据过程如下。

```

static void hgics_parse_blenc_param(u8 *data, int len)
{
    u8 *ptr = data;
    #if 1 //sample code
    u8 buff[33];
    u8 cmd[64];
    char out[128];
    while (ptr < data + len) {
        switch (ptr[0]) {
            case 1: //SSID
                memset(buff, 0, sizeof(buff));
                memcpy(buff, ptr + 2, ptr[1]);
                printf("SET ssid:%s\r\n", buff);
                sprintf(cmd, "wpa_cli -i wlan0 set_network 0 ssid \"%s\"", buff);
                hgic_do_system(cmd, out, 100);
                printf("%s: %s\r\n", cmd, out);
                break;
            case 2: //PassWord
                memset(buff, 0, sizeof(buff));
                memcpy(buff, ptr + 2, ptr[1]);
                printf("SET passwd:%s\r\n", buff);
                sprintf(cmd, "wpa_cli -i wlan0 set_network 0 psk \"%s\"", buff);
                hgic_do_system(cmd, out, 100);
                printf("%s: %s\r\n", cmd, out);
                break;
            case 3: //Keymgmt
                printf("SET keymgmt %s\r\n", ptr[2] ? "WPA-PSK" : "NONE");
                sprintf(cmd, "wpa_cli -i wlan0 set_network 0 key_mgmt %s", ptr[2] ? "WPA-PSK" : "NONE");
                hgic_do_system(cmd, out, 100);
                printf("%s: %s\r\n", cmd, out);
                break;
            case 4: //auth
                printf("AUTH %d\r\n", ptr[2]);
                sprintf(cmd, "ifconfig wlan0 %s", ptr[2] ? "up" : "down");
                system(cmd);
                break;
            default:
                printf("Unsupport ID:%d\r\n", ptr[0]);
                break;
        } // end switch ptr[0]
        ptr += (ptr[1] + 2);
    } // end while ptr<data+len
    hgic_blenc_release();
    hgic_iwpriv_blenc_start("wlan0", 0, 38);
    strcpy(cmd, "wpa_cli -i wlan0 save_config");
    printf("%s: %s\r\n", cmd, out);
    hgic_do_system(cmd, out, 100);
} #endif
} // end hgics_parse_blenc_param

```

设置 SSID

设置 Password

设置 Keymgmt

关闭蓝牙 BLE 模式

启动 wpa_supplicant

3 BLE 可扫描广播配网

3.1 BLE 可扫描广播配网开发流程

开发 BLE 可扫描广播配网功能时需要遵循以下流程：

1. 设置 BLE 广播数据

设置设备的 BLE 广播数据，该广播数据用于手机发现设备。广播数据内容为 AdvData 部分，如下图所示。设备将以 **ADV_IND** 类型发送广播数据。

Preamble (1 octet)	Access Address (4 octet)	Adv Header (2 octet)	AdvA (6 octets)	AdvData (0-31 octets)	CRC (3 octets)
-----------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------------	-------------------

设置广播数据的 API 为：

```
int hgic_iwpriv_blenc_set_advdata(char *ifname, char *adv_data, int len)
```

参数说明：

- ifname: 为 WiFi 接口名称，通常是 wlan0
- adv_data: 广播数据
- len: 广播数据的长度

返回值：

- 返回 0: 设置成功
- 非 0: errno

2. 设置 BLE 扫描响应数据

设置设备的 BLE 扫描响应数据，该数据用于回应手机扫描请求，并携带设备信息。响应数据的内容也为 AdvData 部分，如上图所示。

设置扫描响应数据的 API 为：

```
int hgic_iwpriv_blenc_set_scanresp(char *ifname, char *scan_resp, int len)
```

参数说明：

- ifname: 为 WiFi 接口名称，通常是 wlan0
- scan_data: 扫描响应数据
- len: 扫描响应数据的长度

返回值：

- 返回 0: 设置成功
- 非 0: errno

3. 使能设备 BLE 广播功能

开启广播功能后，手机端才能扫描到设备。开启此功能的 API 为：

```
int hgic_iwpriv_blenc_start_adv(char *ifname, int start)
```

参数说明：

- ifname: 为 WiFi 接口名称，通常是 wlan0

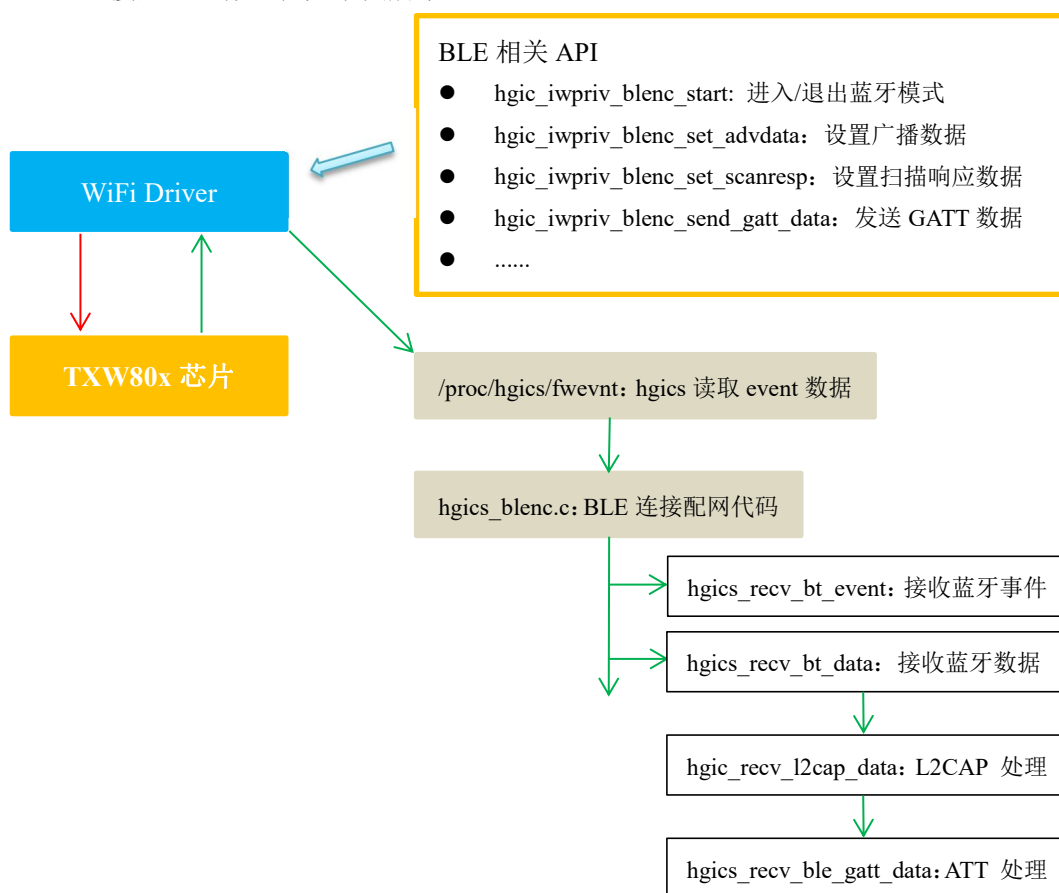
4 BLE 连接配网

4.1 BLE 连接配网流程

SMAC 驱动包提供了 BLE 连接配网框架代码和示例代码，参考示例代码即可自定义开发 BLE 配网功能。

TXW8xx 的 BLE 功能和 WiFi 功能不能同时工作，进入蓝牙 BLE 模式后，芯片会自动关闭 WiFi 功能，退出蓝牙 BLE 模式时自动打开 WiFi 功能。

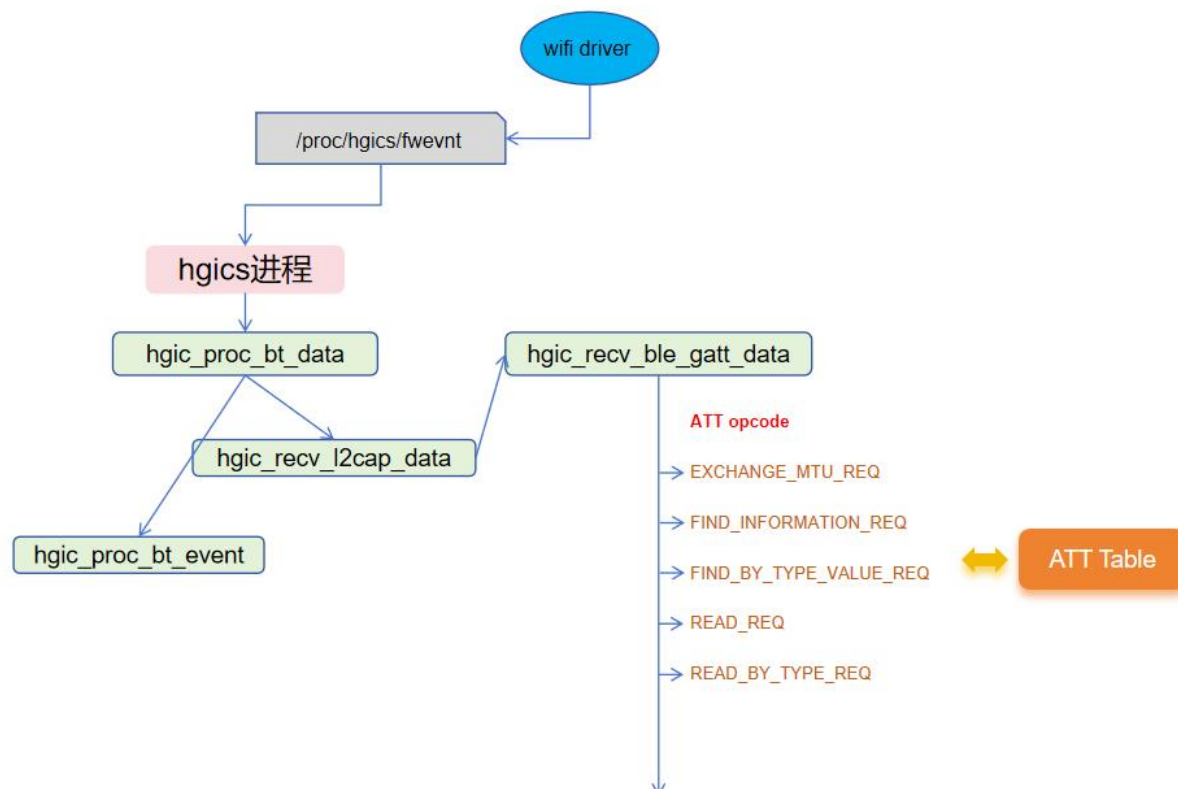
BLE 连接配网工作流程如下图所示：



BLE 连接配网相关代码在 WiFi 驱动包中的 tools/test_app/hgics_blenc.c 文件中，该文件默认的示例代码为对接涂鸦 App 的蓝牙配网功能。

4.2 BLE 连接配网代码框架

TXW8xx BLE 连接配网代码框架在 tools/test_app/hgics_blenc.c 文件中，该文件只实现了基本的 GATT/ATT 协议处理，仅为满足蓝牙 BLE 配网需求。该模块的内部工作流程如下图所示：



该模块的核心数据是 **att_table**，进行 BLE 连接配网功能开发时，需要修改的也就是 **att_table**。**att_table** 是设备配置的 GATT 服务信息，在进行自定义开发时根据实际需求配置服务信息。**att_table** 由以下 4 种类型数据构成：

- Primary Service：使用宏定义 **HGICS_GATT_PRIMARY_SVR** 进行定义
 - Characteristic：使用宏定义 **HGICS_GATT_CHARACTER** 进行定义
 - Characteristic Value：使用宏定义 **HGICS_GATT_CHARACTER_VALUE** 进行定义
 - Characteristic Configuration：使用宏定义 **HGICS_GATT_CHARACTER_CCCD** 进行定义
- 定义不同的 **att_table**，设备就会提供不同的服务。

4.3 BLE 连接配网开发流程

开发 BLE 连接配网功能时需要遵循以下流程：

1. 设置蓝牙 BLE 广播数据

设置设备的 BLE 广播数据，该广播数据用于手机发现设备。

广播数据内容为 AdvData 部分，如下图所示。设备将以 **ADV_IND** 类型发送广播数据。

Preamble (1 octet)	Access Address (4 octet)	Adv Header (2 octet)	AdvA (6 octets)	AdvData (0-31 octets)	CRC (3 octets)
-----------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------------	-------------------

设置广播数据的 API 为：

```
int hgic_iwpriv_blenc_set_advdata(char *ifname, char *adv_data, int len)
```

参数说明：

- ifname: 为 WiFi 接口名称，通常是 wlan0
- adv_data: 广播数据
- len: 广播数据的长度

返回值：

- 返回 0: 设置成功
- 非 0: errno

2. 设置蓝牙 BLE 扫描响应数据

设置设备的 BLE 扫描响应数据，该数据用于回应手机扫描请求，并携带设备信息。

响应数据的内容也为 AdvData 部分，如上图所示。

设置扫描响应数据的 API 为：

```
int hgic_iwpriv_blenc_set_scanresp(char *ifname, char *scan_resp, int len)
```

参数说明：

- ifname: 为 WiFi 接口名称，通常是 wlan0
- scan_data: 扫描响应数据
- len: 扫描响应数据的长度

返回值：

- 返回 0: 设置成功
- 非 0: errno

3. 启动进入 BLE 连接配网模式

BLE 连接广播配网模式为模式 3，进入该模式后，设备开始接收广播数据。

进入/退出 蓝牙模式的 API 为：

```
int hgic_iwpriv_blenc_start(char *ifname, int start, int channel)
```

参数说明：

- ifname: 为 WiFi 接口名称，通常是 wlan0
- start: 0 - 退出蓝牙 BLE 模式，3 - 进入 BLE 连接配网模式
- channel: 该参数固定输入 38

返回值：

- 返回 0: 设置成功
- 非 0: errno

4. 蓝牙 BLE 建立连接（事件）

手机扫描到设备后发起连接，连接成功后设备端会收到 Connected 事件。设备端可以针对此事件进行处理，例如通知某个模块，BLE 已建立连接。

```
static void hgic_rcv_ble_event(char *data, int len)
{
    switch (data[2]) {
        case 0x1:
            printf("BLE Connected\r\n");
            break;
    }
}

static void hgic_rcv_bt_event(char *data, int len)
{
    printf("rx BT event: 0x%x\r\n", data[0]);
    switch (data[0]) {
        case 0x05:
            printf("Disconnect\r\n");
            break;
        case 0x3e:
            hgic_rcv_ble_event(data, len);
            break;
    }
}
```

BLE 连接成功

BLE 断开连接

5. 接收处理蓝牙 BLE 数据

建立连接后，设备端开始收到手机发送的各种 GATT 数据。接收到的 GATT 数据会输入到 hgic_rcv_ble_gatt_data 函数进行处理。

BLE 代码框架默认已处理各种 GATT 数据，多数情况不需要再修改代码。除非遇到默认不支持的命令，需要修改代码进行处理。

在接收到手机发送的 Read/Write 请求时，BLE 框架代码会查询 att_table，找到对应的 att 的处理 callback，执行 callback 代码。

各个 att 的 read/write callback 代码需要自行开发，以处理手机发送的数据。

6. 完成配网退出 BLE 连接配网模式

设备端成功接收配网信息后，保存配网信息，并退出 BLE 连接配网模式。

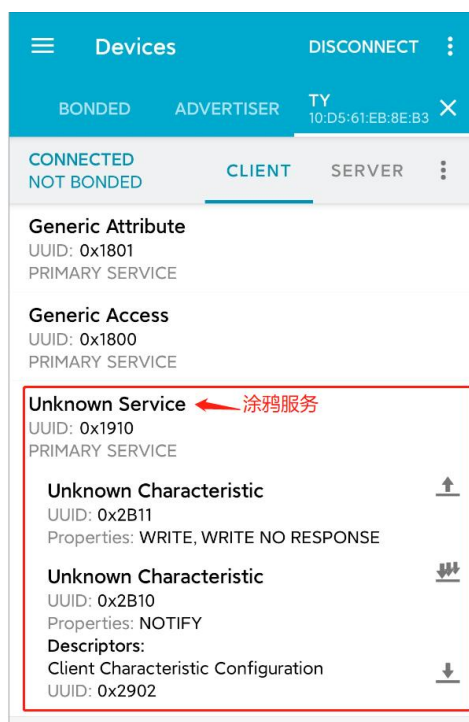
退出蓝牙 BLE 模式: hgic_iwpriv_blenc_start("wlan0", 0, 38)

7. 启动 WiFi 连接路由器

退出蓝牙 BLE 模式后，使用接收到的 WiFi 参数启动 wpa_supplicant 连接路由器。

4.4 对接涂鸦 App BLE 配网

从涂鸦开发文档中可以得知涂鸦 BLE 连接配网功能需要配置 1 个涂鸦服务，如下图所示：



其中：

- 0x1910 是涂鸦自定义服务类型
- 0x2b11 是用于涂鸦 App 向 Device 写入数据
- 0x2b10 是用于 Device 向涂鸦 App 反馈数据

根据涂鸦 App 的配置需求，可以定义如下 att_table：

```

HGICS_GATT_PRIMARY_SVR(1, 0x1800);
HGICS_GATT_CHARACTER(2, HGICS_GATT_CHARAC_Read, 3, 0x2a00);
HGICS_GATT_CHARACTER_VALUE(3, 0x2a00, NULL, NULL);
HGICS_GATT_CHARACTER(4, HGICS_GATT_CHARAC_Read, 5, 0x2a01);
HGICS_GATT_CHARACTER_VALUE(5, 0x2a01, NULL, NULL);

```

Primary Service 1
包含了 2 个 Characteristic,
Device Name: 0x2a00
Device Appearance: 0x2a01

```

HGICS_GATT_PRIMARY_SVR(6, 0x1910);
HGICS_GATT_CHARACTER(7, HGICS_GATT_CHARAC_Write_Without_Response, 8, 0x2b11);
HGICS_GATT_CHARACTER_VALUE(8, 0x2b11, NULL, tuya_app_recv_attdata);
HGICS_GATT_CHARACTER(9, HGICS_GATT_CHARAC_Notify, 10, 0x2b10);
HGICS_GATT_CHARACTER_VALUE(10, 0x2b10, NULL, NULL);
HGICS_GATT_CHARACTER_CCCD(11, NULL, NULL);

```

write callback:接收涂鸦 App 数据,
送给涂鸦 SDK

Primary Service 2
包含了 2 个 Characteristic,
0x2B11: 用于 App Write
0x2B10: 用于 Notify

将所有的 ATT 加入到 att_table

```

static struct hgic_gatt_hdr att_table[] = { (struct hgic_gatt_hdr *)&att1,
                                             (struct hgic_gatt_hdr *)&att2,
                                             (struct hgic_gatt_hdr *)&att3,
                                             (struct hgic_gatt_hdr *)&att4,
                                             (struct hgic_gatt_hdr *)&att5,
                                             (struct hgic_gatt_hdr *)&att6,
                                             (struct hgic_gatt_hdr *)&att7,
                                             (struct hgic_gatt_hdr *)&att8,
                                             (struct hgic_gatt_hdr *)&att9,
                                             (struct hgic_gatt_hdr *)&att10,
                                             (struct hgic_gatt_hdr *)&att11
};

```

hgics_blenc.c 里面添加了涂鸦 BLE 配网的 att_table，其它接口的对接需要参考涂鸦 BLE 配网开发指南文档。

test_app 目录下默认附带了一个 bt_ext_porting_hgic.c 文件，该文件是根据涂鸦 SDK 接口需求，初步完成了各个接口的对接，请自行合并到涂鸦 SDK 里面进行编译（hgics_blenc.c 需要打开宏定义：TUYA_BLE_SERVICE）。

bt_ext_porting_hgic.c 里面已实现对接涂鸦 SDK 的如下接口：

- tuya_app_recv_attdata --- 对接涂鸦 SDK 接收数据
- tuya_ext_bt_send --- 对接涂鸦 SDK 发送数据
- tuya_ext_bt_port_init --- 对接涂鸦 SDK 初始化 BLE 功能
- tuya_ext_bt_port_deinit --- 对接涂鸦 SDK 关闭 BLE 功能
- tuya_ext_bt_reset_adv --- 对接涂鸦 SDK 重新设置广播数据
- tuya_ext_bt_start_adv --- 对接涂鸦 SDK 启动广播
- tuya_ext_bt_stop_adv --- 对接涂鸦 SDK 停止广播

其它接口请自行对接。